

Clase 4

12 de octubre al 12 de noviembre

PARTE 1

Recepción y emisión de ondas en los seres humanos

Cómo el cuerpo humano capta y produce ondas de energía, todos los días.

DEFINICIÓN

Los seres vivos interactúan con las ondas de energía. En la vida cotidiana, los seres humanos reciben y emiten ondas de energía de diversas maneras, a través de sus sentidos.

Órganos receptores

Los seres humanos tienen órganos receptores especializados en la detección y la percepción de ondas. Los sentidos están relacionados con órganos receptores específicos que captan y transmiten información al sistema nervioso para su procesamiento.

Ojos

Se especializan en la recepción de ondas de luz. La luz se refleja en objetos y es captada por la retina, donde las células fotorreceptoras, como los conos y bastones, transforman las ondas de luz en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes.

Oídos

El oído humano detecta ondas sonoras que llegan a la oreja, a través del tímpano y el oído interno. Las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas por las células ciliadas en la cóclea, lo que permite percibir sonidos.

Piel

La piel detecta energía térmica en forma de calor. Las ondas de energía térmica son detectadas por receptores en la piel. También puede detectar otro tipo de ondas, como las generadas por el movimiento.

Órganos emisores

Los seres humanos también tienen estructuras especializadas diseñadas para emitir ondas de energía; por ejemplo, el **aparato fonador**. Los seres humanos emiten ondas sonoras al hablar, cantar o hacer ruido. Estas ondas sonoras se generan por la vibración de las cuerdas vocales, unas estructuras en forma de pliegues ubicadas en la laringe, que producen el sonido durante el habla y el canto; estas ondas sonoras se propagan a través del aire.

¿SABÍAS QUE...?

La producción de sonido en las cuerdas vocales implica la generación de aire desde los pulmones, la vibración de las cuerdas vocales y la modulación del sonido a medida que pasa por las cavidades resonantes y se articula en la boca. Este proceso es altamente coordinado y controlado por el sistema nervioso, lo que permite producir una amplia variedad de sonidos que conforman el habla y el canto.

Aplicaciones de las ondas en la vida cotidiana

Telecomunicaciones

Ondas electromagnéticas, como las de televisión, radio, telefonía móvil e internet.

Medicina

Los equipos médicos utilizan ondas de ultrasonido y rayos X para detectar y diagnosticar enfermedades y afecciones.

Entretenimiento

Las ondas de luz y sonido se utilizan en películas, conciertos y videojuegos.

Investigación científica

La espectroscopia utiliza ondas para analizar la composición química de sustancias.

Medición y seguridad

Las ondas se usan para medir distancias (como el láser) y para detectar peligros, como detectores de humo y alarmas sísmicas.

Control remoto

Las ondas electromagnéticas permiten gestionar dispositivos y procesos a distancia.

CONTEXTO CULTURAL

Panamá es un país rico en diversidad cultural. Sus grupos indígenas tienen sus propias formas de expresión musical que reflejan su herencia y su conexión con la naturaleza. Por ejemplo, la música Guna es conocida por su ritmo alegre y el uso de flautas, tambores y maracas. La danza y la música desempeñan un papel importante en las festividades de los Gunas.

PARA REFLEXIONAR

El cuerpo como receptor y emisor de ondas

Cuando cantás o hablás, ¿qué parte de tu cuerpo genera la onda sonora, y qué parte la moldea para convertirla en palabras o notas musicales?

PARTE 2

La electricidad

Energía eléctrica: el movimiento de los electrones que hace funcionar al mundo moderno.

VOCABULARIO CLAVE

Electrón

Partícula subatómica con carga eléctrica negativa.

Partícula subatómica

Partícula que forma parte de un átomo.

Protón

Partícula subatómica con una carga eléctrica positiva.

¿Qué es la electricidad?

DEFINICIÓN

La **energía eléctrica** o **electricidad** es una forma de energía que resulta del movimiento, a través de un material, de partículas cargadas negativamente, llamadas electrones. Cuando los electrones se mueven crean un flujo, conocido como **corriente eléctrica**, que puede realizar un trabajo útil, como encender luces, hacer funcionar un motor o cargar una batería.

La electricidad es relevante para la sociedad moderna en la ejecución de actividades cotidianas, como iluminar las casas y edificios, y hacer funcionar semáforos, alumbrado eléctrico, dispositivos electrónicos, electrodomésticos, entre muchas otras aplicaciones.

La **carga eléctrica** es una propiedad fundamental de las partículas subatómicas, como electrones y protones. Existen dos tipos de carga eléctrica: positiva y negativa. Los electrones tienen carga negativa, mientras que los protones tienen carga positiva.

Entre las cargas eléctricas existe una fuerza de atracción o de repulsión: las cargas similares se repelen entre sí, mientras que las cargas opuestas se atraen. La materia compuesta por átomos es eléctricamente neutra, es decir, no tiene carga, debido a que los átomos poseen la misma cantidad de electrones que de protones.

Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse: la cantidad de carga eléctrica en el universo no cambia con el tiempo. Sin embargo, la materia puede cargarse eléctricamente. La **carga inducida** se refiere a la separación de cargas eléctricas en un objeto (polarización) debido a la influencia de un campo eléctrico externo o por su proximidad a un objeto cargado. La materia cargada genera un campo eléctrico.

DATOS INTERESANTES

El átomo es la unidad fundamental de la materia; es decir, la estructura más pequeña en que se puede dividir un elemento químico sin que pierda sus propiedades. Está formado por un núcleo, constituido por la misma cantidad de protones y neutrones, y una nube electrónica, formada por electrones que giran alrededor del núcleo en todas direcciones.

PARA REFLEXIONAR

Cargas que se atraen y se repelen

Si toda la materia está hecha de átomos, y los átomos son eléctricamente neutros, ¿por qué a veces sentimos una "descarga" al tocar un objeto o al frotarnos el cabello con un globo?

PARTE 3

Corriente, voltaje y circuitos eléctricos

Las propiedades que describen a la electricidad, y cómo se organiza en un circuito.

Propiedades de la electricidad

La electricidad presenta varias propiedades clave. Algunas de ellas son:

Propiedad	Descripción
Tensión o voltaje (V)	Es la fuerza que impulsa las cargas eléctricas a través del circuito. Se mide en voltios (V).
Resistencia eléctrica (R)	Es la oposición que presenta un material al flujo de la corriente eléctrica. Se mide en ohmios (Ω).
Potencia eléctrica (P)	Es la cantidad de energía eléctrica transferida por unidad de tiempo. Se mide en vatios (W) o voltios (V).
Frecuencia eléctrica	Se refiere a la cantidad de ciclos completos (oscilaciones) que ocurren por segundo, en sistemas de corriente alterna. Se mide en hercios o hertz (Hz).
Intensidad de corriente eléctrica (I)	Es la medida de la cantidad de carga eléctrica que fluye a través de un conductor en un periodo determinado. Su unidad de medida es el amperio (A).

Corriente eléctrica

DEFINICIÓN

La corriente eléctrica transporta una carga eléctrica por medio del movimiento de los electrones a través de un conductor; este flujo siempre ocurre en el mismo sentido: del polo positivo al polo negativo. Según la manera en que se mueven los electrones dentro de un conductor eléctrico, la corriente eléctrica se clasifica en corriente alterna y corriente continua.

CORRIENTE ALTERNA — Cambia de dirección periódicamente

La dirección de flujo de carga eléctrica cambia periódicamente. Los electrones se mueven hacia adelante y hacia atrás en ciclos regulares, debido a que la polaridad de la tensión se invierte repetidamente. Es empleada por los distribuidores de electricidad para hacer llegar la energía eléctrica hasta los hogares, empresas y comercios, ya que permite elevar la tensión para transportarla en largas distancias y reducirla para ser empleada en casas y edificios. Cuando llega a los hogares y edificios, la dirección de la corriente cambia unas 50 o 60 veces por segundo (frecuencia de 50 o 60 Hz, dependiendo del país).

CORRIENTE CONTINUA — El flujo es siempre constante

El flujo de carga es constante y ocurre siempre en una sola dirección, porque la polaridad no cambia. Se emplea comúnmente en aplicaciones donde es necesario un flujo de carga constante, como baterías, pilas y algunos dispositivos electrónicos más pequeños. También se emplea en sistemas de energía renovable, como los paneles solares y las turbinas eólicas.

La ley de Ohm

DEFINICIÓN

Para calcular el voltaje (V), la resistencia (R) e intensidad (I) de corriente que fluye en un circuito eléctrico se utiliza la expresión matemática de la **ley de Ohm**, la cual establece: "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo".

$V = I \cdot R$ Voltios (V)

$I = V / R$ Amperios (A)

$R = V / I$ Ohmios (Ω)

Circuitos eléctricos

DEFINICIÓN

Un **circuito eléctrico** es un sistema de componentes eléctricos interconectados. Entre sus componentes se incluyen fuentes de energía, como baterías o generadores, cables o conductores, interruptores, resistencias y otros dispositivos electrónicos. El circuito eléctrico permite que la corriente eléctrica fluya de manera controlada y realice un trabajo específico, como iluminar una bombilla, hacer funcionar un motor o alimentar dispositivos electrónicos.

Los circuitos eléctricos y sus componentes se representan mediante signos como los siguientes:

Símbolo	Componente
	Cable conductor
	Bombilla
	Resistencia (línea en zigzag)
	Interruptor
	Resistencia (rectángulo)
	Pila
	Batería

	Condensador
	Elemento termoelectrico

PARA REFLEXIONAR

Armando un circuito con símbolos

Si tuvieras que diseñar el circuito de una linterna con pila, interruptor y bombilla, ¿en qué orden conectarías esos tres componentes para que la luz encienda solo cuando quieras?

PARTE 4

Materiales según su comportamiento ante la electricidad

Conductores, aislantes y semiconductores: tres formas distintas de responder a la corriente eléctrica.

DEFINICIÓN

La capacidad de un material de conducir electricidad se relaciona con su estructura atómica. Los electrones de las capas más externas de la nube electrónica están débilmente enlazados al núcleo; las características de esos enlaces determinan la capacidad de los materiales para dejar pasar la corriente eléctrica. De acuerdo con su comportamiento ante la electricidad, los materiales se clasifican en: conductores, no conductores o aislantes, y semiconductores.

Conductores

Los materiales conductores permiten que la corriente eléctrica fluya a través de ellos con relativa facilidad, debido a que tienen electrones libres que pueden moverse a través de la estructura del material, lo que facilita la conducción de la electricidad. Algunos ejemplos son los metales, como el cobre, el aluminio, el oro y la plata. Los conductores se utilizan para fabricar cables eléctricos, elementos de calentamiento y otras aplicaciones donde se requiere una baja resistencia eléctrica.

Algunos objetos conductores en la vida cotidiana

Papel de aluminio

Tubería de cobre

Tubería de acero

Grafito

Cable eléctrico

Agua corriente

Aislantes o no conductores

VOCABULARIO CLAVE

Molécula orgánica: partícula compuesta principalmente por carbono (C) e hidrógeno (H). También puede incluir otros elementos como oxígeno (O), nitrógeno (N), azufre (S) y fósforo (P). Son la base de los compuestos que forman la estructura de los seres vivos.

Los materiales aislantes no permiten el flujo de corriente eléctrica a través de ellos, ya que tienen una resistencia muy alta, pues su estructura no permite que los electrones se muevan libremente a través de ellos. Las **moléculas orgánicas** son en su mayoría aislantes; muchas veces se utilizan porque protegen de corrientes eléctricas, para evitar el contacto con otras partes conductoras y para proteger a las personas de contactos

directos con tensiones eléctricas; por ejemplo, la madera, el plástico, el caucho y el papel. Otros aislantes son el vidrio y la cerámica; se utilizan en cables aislados, revestimientos de cables eléctricos y en componentes aislantes de equipos y dispositivos eléctricos.

DATOS INTERESANTES

Los superconductores son materiales que, cuando se enfrían por debajo de la temperatura crítica cerca del cero absoluto ($-273,15\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $-459,67\text{ }^{\circ}\text{F}$), pierden totalmente la resistencia eléctrica, por lo que permiten que la corriente eléctrica fluya a través de ellos sin sufrir pérdidas de energía en forma de calor, y pueden sostener indefinidamente corrientes eléctricas.

Los superconductores tienen una amplia variedad de aplicaciones, como en la creación de imanes superconductores utilizados en la resonancia magnética y en la generación de campos magnéticos intensos en la investigación científica.

Algunos objetos aislantes en la vida cotidiana

Vidrio

Madera

Hule

Papel y cartón

Plástico

Cerámica

Semiconductores

Los materiales semiconductores tienen la capacidad de conducir la electricidad en un punto intermedio entre los conductores y los aislantes. Pueden conducir la electricidad bajo ciertas condiciones, por ejemplo, según la cantidad de impurezas y las condiciones de temperatura a las que se someten. Algunos son el silicio y el germanio; estos se emplean en la electrónica y la industria de los dispositivos como los transistores, los diodos y los circuitos integrados.

PARA REFLEXIONAR

Clasificando materiales del salón

Si tocaras un cable eléctrico pelado (de cobre) y luego uno con su cubierta de plástico, ¿por qué uno es peligroso y el otro no, aunque ambos formen parte del mismo cable?

PARTE 5

Leyes de la electrostática

Gauss, Coulomb y la conservación de la carga: las reglas que gobiernan las cargas en reposo.

DEFINICIÓN

La **electrostática** es la rama de la física que se ocupa del estudio de las cargas eléctricas en reposo y se rige por una serie de leyes y principios que describen el comportamiento de las cargas eléctricas. Estas leyes permiten comprender cómo interactúan las cargas eléctricas y cómo se comportan en un campo eléctrico. Además, proporcionan la base teórica para desarrollar aplicaciones en la tecnología y la ciencia.

Las leyes de la electrostática se pueden clasificar como leyes cualitativas y cuantitativas, en función de si describen los fenómenos de manera descriptiva o matemática.

LEYES CUALITATIVAS

Se refieren a principios y observaciones generales que describen el comportamiento de las cargas eléctricas y las fuerzas eléctricas sin proporcionar una formulación matemática precisa. Un ejemplo de este tipo de ley es la **ley de conservación de las cargas**.

LEYES CUANTITATIVAS

Son las que proporcionan relaciones matemáticas precisas entre las propiedades de las cargas, como la fuerza eléctrica y las cargas eléctricas. La **ley de Gauss** y la **ley de Coulomb** son ejemplos de este tipo de leyes.

DATOS INTERESANTES

Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855) fue un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó en muchos ámbitos. Gauss pronto fue reconocido como un niño prodigio, pese a provenir de una familia campesina de padres con poca educación formal. Hizo sus primeros grandes descubrimientos cuando era adolescente y aún estaba en el colegio. Gauss formuló la ley que lleva su nombre y demostró su utilidad en la resolución de problemas de electrostática.

Ley de Gauss

La ley de Gauss para el campo eléctrico relaciona el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada con la carga encerrada en ese volumen. Establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada en esa superficie. La expresión matemática de la ley de Gauss es:

$$\Phi E = Q / \epsilon_0$$

DONDE

ΦE

= flujo eléctrico a través de una superficie cerrada

Q

= carga eléctrica neta encerrada dentro de la superficie cerrada

ϵ_0

= constante dieléctrica del vacío; su valor es $8,854 \times 10^{-12} \text{ F}\cdot\text{m}$

Ley de Coulomb

La ley de Coulomb plantea que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, generando un campo eléctrico. La ley de Coulomb se expresa matemáticamente como:

$$F = k \cdot (q_1 \cdot q_2) / r^2$$

DONDE

F

= fuerza eléctrica

k

= constante de Coulomb; su valor es $8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$

q_1, q_2

= magnitudes de las cargas

r

= distancia entre las cargas

DATOS INTERESANTES

En 1785, el físico francés Charles-Augustin de Coulomb enunció la ley que constituye la base de la electrostática, por lo que en su honor se le lleva su nombre.

Ejemplo resuelto

Considera las cargas puntuales $q_1 = 3 \times 10^{-6} \text{ C}$ y $q_2 = -8 \times 10^{-6} \text{ C}$, separadas por una distancia de 2 m.

Para calcular la fuerza eléctrica se utiliza la expresión matemática de Coulomb:

$$F = k \cdot (q_1 \cdot q_2) / r^2$$

$$F = (8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2) \cdot (3 \times 10^{-6} \text{ C})(-8 \times 10^{-6} \text{ C}) / (2 \text{ m})^2$$

Por lo tanto, la fuerza eléctrica entre las cargas puntuales del ejemplo es $-0,054 \text{ N}$.

Ley de conservación de las cargas

DEFINICIÓN

La ley de conservación de las cargas establece que la carga eléctrica total en un sistema aislado es constante. La carga no se crea ni se destruye, solo se redistribuye entre las partículas. Además, las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las de signo diferente se atraen.

PARA REFLEXIONAR

De la teoría al cálculo

En el ejemplo resuelto, la fuerza dio un valor negativo. ¿Qué crees que significa ese signo negativo en el contexto de dos cargas de signo opuesto? ¿Sería distinto si ambas cargas fueran positivas?